

Exercice 1. Soit z un élément $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. Montrer que :

$$\frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff |z| = 1$$

Exercice 2.

1. Déterminer l'ensemble des images M des nombres complexes z tels que :

$$z + \bar{z} = |z|$$

2. Déterminer l'ensemble des images M des nombres complexes z tels que :

$$|1-z| = |1+z|$$

Exercice 3. On considère les nombres complexes $z_1 = \frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $z_2 = 1 - i$.

1. Déterminer le module et l'argument du nombre complexe $z = \frac{z_1}{z_2}$.
2. Utiliser ces résultats pour calculer $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.

Exercice 4. Soit j le nombre complexe défini par $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. Montrer que : $\bar{j} = \frac{1}{j} = j^2$.
2. En déduire que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.

Exercice 5. Résoudre les équations suivantes :

1. $z^2 = \frac{1+i}{1-i}$;
2. $z^7 = \bar{z}$;
3. $z^6 - (1-i)z^3 - i = 0$.
4. $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \frac{z-i}{z+i} + 1 = 0$.

Exercice 6. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^3 - (5+3i)z^2 + (5+8i)z - 1 - 5i = 0 \quad (*)$$

1. Déterminer une racine évidente α de $(*)$.
2. En déduire a , b et c tels que :

$$z^3 - (5+3i)z^2 + (5+8i)z - 1 - 5i = (z - \alpha)(az^2 + bz + c)$$

3. Résoudre l'équation $(*)$.